

18ª aula prática

Exercícios resolvidos: 79, 80, 82.

79. Pretendemos mostrar que o sistema
$$\begin{cases} e^x \cos(yz) + x^2 = 0 \\ \sin(nyz) + x^2 + z^2 = 4 \end{cases}$$

define implicitamente y e z como funções de x numa vizinhança de $(0, \frac{\pi}{4}, 2)$ e calcular as derivadas das funções componentes y e z .

Para isso consideremos a função

$$F(x, y, z) = (\overbrace{e^x \cos(yz) + x^2}^{F_1}, \overbrace{\sin(nyz) + x^2 + z^2 - 4}^{F_2})$$

definida no conjunto aberto $\mathbb{R}^3$ contendo o ponto $(0, \frac{\pi}{4}, 2)$.

Teremos agora que verificar as seguintes hipóteses relativas ao Teorema de função implícita:

$$\begin{aligned} 1^\circ \quad F(0, \frac{\pi}{4}, 2) &= (e^0 \cos(\frac{\pi}{4} \cdot 2) + 0^2, \sin(0 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 2) + 0^2 + 2^2 - 4) \\ &= (\cos(\frac{\pi}{2}), \sin(0)) = (0, 0). \end{aligned}$$

2º $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$ dado que as suas funções componentes F_1 e F_2 são somas de polinómios, com produtos

entre a exponencial e compostas de coss e cossos, com outros polinômios.

3^o Relativamente às derivadas parciais de F_1 e F_2 em ordem às variáveis dependentes y e z temos que

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y}(n, y, z) & \frac{\partial F_1}{\partial z}(n, y, z) \\ \frac{\partial F_2}{\partial y}(n, y, z) & \frac{\partial F_2}{\partial z}(n, y, z) \end{vmatrix}_{(0, \frac{\pi}{4}, 2)} = \begin{vmatrix} -e^n \cdot z \sin(yz) & -e^n y \sin(yz) \\ xz \cos(nyz) & xy \cos(nyz) + zz \end{vmatrix}_{(0, \frac{\pi}{4}, 2)}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 \sin(\frac{\pi}{2}) & -\frac{\pi}{4} \sin(\frac{\pi}{2}) \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -\frac{\pi}{4} \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -8 \neq 0.$$

Então $F(n, y, z) = 0$ define implicitamente (y, z) como funções de n numa vizinhança de $(0, \frac{\pi}{4}, 2)$.

Além disso a função implícita $\phi(n) = (y(n), z(n))$ na vizinhança considerada é de classe C^1 e

$$y'(n) = \frac{\begin{vmatrix} -\frac{\partial F_1}{\partial n}(n, y(n), z(n)) & \frac{\partial F_1}{\partial z}(n, y(n), z(n)) \\ -\frac{\partial F_2}{\partial n}(n, y(n), z(n)) & \frac{\partial F_2}{\partial z}(n, y(n), z(n)) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y}(n, y(n), z(n)) & \frac{\partial F_1}{\partial z}(n, y(n), z(n)) \\ \frac{\partial F_2}{\partial y}(n, y(n), z(n)) & \frac{\partial F_2}{\partial z}(n, y(n), z(n)) \end{vmatrix}} =$$

$\frac{\partial}{\partial y} \leftrightarrow \frac{\partial}{\partial n}$

$$= \frac{\begin{vmatrix} -e^x \cos(yz) - 2x & -e^x y \sin(yz) \\ -yz \cos(xyz) - 2x & (xy) \cos(xyz) + 2z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -e^x z \sin(yz) & -e^x y \sin(yz) \\ (xz) \cos(xyz) & (xy) \cos(xyz) + 2z \end{vmatrix}}} =$$

$$= \frac{(-e^x \cos(yz) - 2x)(xy \cos(xyz) + 2z) + (e^x y \sin(yz)(-yz \cos(xyz) - 2x) - e^x z \sin(yz)(xy \cos(xyz) + 2z) + e^x y \sin(yz) xz \cos(xyz))}{(-e^x \cos(yz) - 2x)(xy \cos(xyz) + 2z) + e^x y \sin(yz)(-yz \cos(xyz) - 2x) - xy z e^x \sin(yz) \cos(xyz) - 2 z^2 e^x \sin(yz) + xy z e^x \sin(yz) \cos(xyz)}$$

$$= \frac{(-e^x \cos(yz) - 2x)(xy \cos(xyz) + 2z) + e^x y \sin(yz)(-yz \cos(xyz) - 2x) - xy z e^x \sin(yz) \cos(xyz) - 2 z^2 e^x \sin(yz) + xy z e^x \sin(yz) \cos(xyz)}{(-e^x \cos(yz) - 2x)(xy \cos(xyz) + 2z) + e^x y \sin(yz)(-yz \cos(xyz) - 2x) - 2 z^2 e^x \sin(yz)}$$

$$z'(n) = \frac{\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y}(n, y(n), z(n)) & -\frac{\partial F_1}{\partial n}(n, y(n), z(n)) \\ \frac{\partial F_2}{\partial y}(n, y(n), z(n)) & -\frac{\partial F_2}{\partial n}(n, y(n), z(n)) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y}(n, y(n), z(n)) & \frac{\partial F_1}{\partial z}(n, y(n), z(n)) \\ \frac{\partial F_2}{\partial y}(n, y(n), z(n)) & \frac{\partial F_2}{\partial z}(n, y(n), z(n)) \end{vmatrix}} =$$

$\frac{\partial}{\partial z} \leftrightarrow \frac{\partial}{\partial n}$

$$\frac{\begin{vmatrix} -e^u z \sin(yz) & -e^u \cos(yz) - zu \\ xz \cos(yz) & -yz \cos(yz) - zu \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -e^u z \sin(yz) & -e^u y \sin(yz) \\ xz \cos(yz) & yz \cos(yz) + zu \end{vmatrix}} =$$

$$= \frac{-e^u z \sin(yz)(-yz \cos(yz) - zu) + (e^u \cos(yz) + zu)(xz \cos(yz))}{-z^2 e^u \sin(yz)}$$

80. A função f será globalmente invertível se, e só se, f for uma função injetiva no seu domínio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.
 Ora tem-se que

$$f(1,1) = (1, -3) = f(-1, -1) \text{ e assim concluímos que } f \text{ não é globalmente invertível.}$$

Queremos agora mostrar que f é localmente invertível.
 Ora f é uma função de classe C^1 em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, conjunto aberto, dado que as suas funções componentes $f_1(x,y) = xy$ e $f_2(x,y) = 2x^2 - 5y^2$ são polinómios.

Seja $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Temos

$$\begin{aligned} |\text{Jac}(f(a,b))| &= \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{vmatrix}_{(a,b)} = \\ &= \begin{vmatrix} y & x \\ 4x & -10y \end{vmatrix}_{(a,b)} = \begin{vmatrix} b & a \\ 4a & -10b \end{vmatrix} = -10b^2 - 4a^2 \neq 0, \end{aligned}$$

para todo $(a,b) \neq (0,0)$.

Então existem vizinhanças U de (a,b) e V de $f(a,b)$ tais que $f|_U$ é uma bijecção de U para V , logo $f^{-1}: V \rightarrow U$, a função inversa de $f|_U$ está bem definida, e assim f é localmente invertível no seu domínio.

82. Temos $f(x,y) = (f_1(x,y), f_2(x,y)) = (arcsen(x) + \sqrt{xy}, \log(-x^2 - y + 2))$.
 Calculamos o domínio D da função f . Temos

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-1,1] \wedge xy \geq 0 \wedge -x^2 - y + 2 > 0\}$$

$$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : [(x \in [0,1] \wedge y \geq 0) \vee (x \in [-1,0] \wedge y \leq 0)] \wedge (y < 2 - x^2)\}.$$

Como $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in \text{int}(D)$ logo existe $W \subseteq D$ vizinhança de

$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ onde as funções componentes f_1, f_2 são de classe C^1 e temos

$$|Jac f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})| = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(u, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(u, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(u, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(u, y) \end{vmatrix}_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} =$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2}y(u, y)^{-1/2} & \frac{x(u, y)^{-1/2}}{2} \\ -\frac{2x}{-x^2-y+2} & -\frac{1}{-x^2-y+2} \end{vmatrix}_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} =$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{2})^2}} + \frac{1}{4}(\frac{1}{4})^{-1/2} & \frac{1}{4}(\frac{1}{4})^{-1/2} \\ -\frac{1}{-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+2} & -\frac{1}{-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}}} + \frac{1}{4} \cdot 2 & \frac{1}{2} \\ -\frac{4}{5} & -\frac{4}{5} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{4}{5} & -\frac{4}{5} \end{vmatrix} =$$

$$= (\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2})(-\frac{4}{5}) - (\frac{1}{2})(-\frac{4}{5}) = \frac{4}{5}(-\frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = -\frac{8}{5\sqrt{3}} \neq 0.$$

Então pelo Teorema da função inversa, existem vizinhanças U de $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ e V de $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ tais que $f|_U : U \rightarrow V$ é bijetora e assim $f^{-1} : V \rightarrow U$ a função inversa de $f|_U$ está bem definida.

Calculamos agora $\text{jac } f^{-1}(u,v)$, a matriz jacobiana da função inversa de f num ponto (u,v) onde $f(x,y) = (u,v) \in V$.

Relembramos que em matrizes reais $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ do tipo 2×2

$$\text{se tem } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

$$\text{Ora } \text{jac } f^{-1}(u,v) = (\text{jac } f(x,y))^{-1}, \text{ para } (u,v) \in V.$$

Então

$$\text{jac } f^{-1}(u,v) = \frac{1}{|\text{jac } f(x,y)|} \begin{bmatrix} -\frac{1}{-x^2y+2} & -\frac{x}{2}(xy)^{-1/2} \\ \frac{2x}{-x^2y+2} & \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{2}f(xy)^{-1/2} \end{bmatrix},$$

$$\text{onde } (u,v) = f(x,y).$$

7